خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

الانتباه والمحوّلات

الذكاء الاصطناعي، الجامعة، المحاضرة ٣

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها دَرسي، للمعمل

أهداف التعلّم

- نحسب الانتباه بالضرب النقطي المقيّس.
- نشرح $\sqrt{d}$ والموضع.
- نرتّب تدريس المحوّل للمبتدئين.

النشاط: رأس واحد يدويًا

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض جملة الحاسوب والحقيبة واسأل الطلاب كيف حدّدوا مرجع الضمير.

٢. الحساب (٢٠ دقيقة): يحسب كل زوج QK^T والتقييس وsoftmax والقيم الموزونة لثلاثة رموز ثنائية الأبعاد.

٣. التجربة (١٠ دقائق): كرّر مع متجهات عشوائية $d = 512$ دون تقييس وانظر إلى الأوزان.

٤. البناء (٢٠ دقيقة): أضف الرؤوس ومسارًا متبقيًا والمواضع، كلٌّ مع المشكلة التي يحلّها.

٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- ماذا حدث للأوزان دون $\sqrt{d}$؟
- هل تستطيع خرائط الانتباه تفسير تنبؤ؟
- أيّ جزء ستدرّسه أخيرًا؟

بطاقة الخروج

- اكتب $\mathrm{softmax}(QK^T/\sqrt{d})V$ وبيّن معنى كل حرف.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أعطِ كل زوج ثلاثة متجهات استعلام ومفتاح ثنائية الأبعاد، فيحسبون الدرجات وsoftmax والخرج يدويًا ثم يقارنون بثلاثة أسطر من NumPy.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

الانتباه والمحوّلات

الذكاء الاصطناعي، الجامعة، المحاضرة ٣

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ الانتباه وحده يعامل المدخلات مجموعةً. ما الذي يجعل ترتيب الكلمات مهمًا؟

○ رؤوس انتباه أكثر ○ ترميزات الموضع ○ مفردات أكبر

٢ احسب صفًا واحدًا للانتباه. يعطي استعلام المفاتيح الثلاثة الدرجات 2 و0 و0 بعد التقييس.

مع $e^2 \approx 7.4$، يكون وزن softmax على المفتاح الأول نحو _____ ٪، وعلى كل من الآخرين نحو _____ ٪.

بنك الكلمات: 79، 50، 33، 11

٣ أيّ العبارات عن الانتباه الذاتي صحيحة؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ تكلفته تنمو مع مربع طول التسلسل ☐ من دون معلومات الموضع يتجاهل ترتيب الكلمات

☐ أوزان كل رأس في الصف مجموعها 1 ☐ يحتاج التكرار ليرى التوكنز البعيدة

٤ القسمة على $\sqrt{d}$ موجودة أساسًا لتسريع الحساب.

○ صح ○ خطأ

٥ طابق كل مكوّن مع وظيفته.

ترميز الموضع	• • • •	يمنع التوكن من رؤية التوكنز اللاحقة
الرؤوس المتعددة	• • • •	تُبقي التدرّجات متدفقة في الطبقات العميقة
الوصلة المتبقية	• • • •	تلتقط علاقات مختلفة
القناع السببي	• • • •	يُدخل ترتيب الكلمات

✎ ما الحد الأدنى الذي يجب أن يحسبه الطالب يدويًا قبل استخدام مكتبة محوّلات في مقررك؟